IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl

¿Quién es Felipe Valenzuela?

Actualidad

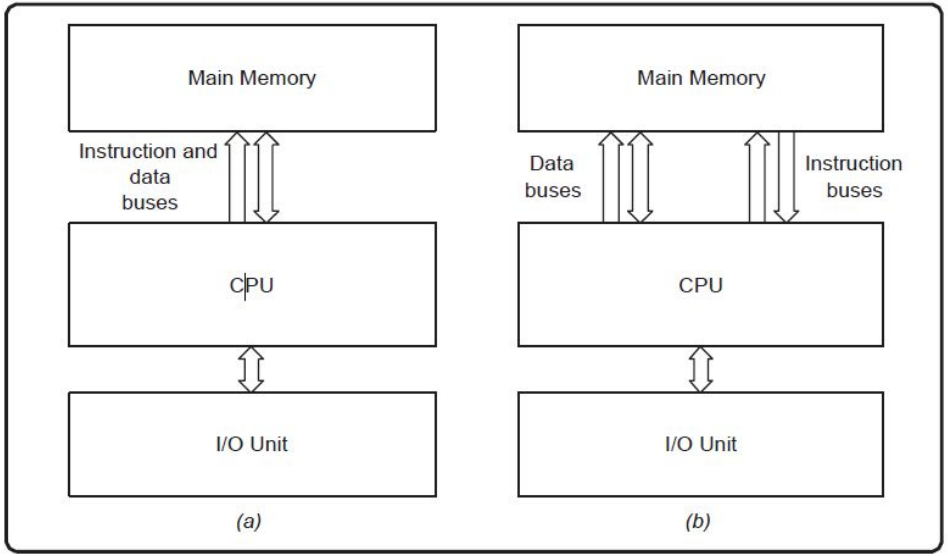
- Ingeniero Civil en Ciencia de la Computación
- Actualmente trabajo en una plataforma Fintech que facilita la compra, venta, transferencia e inversión en criptomoneda llamada **Skipo**
- Mi cargo actual es de ***Software Engineer***

Fuente imagen: https://www.instagram.com/p/C6wN6eZu0jR/?img_index=2

Programa

Objetivos

- Conocer los distintos esquemas de representación de datos basados en codificación numérica binaria
- Comprender el funcionamiento de un computador
- Controlar un computador en bajo nivel



Fuente imagen: https://www.spiceworks.com/tech/tech-general/articles/what-is-computer-architecture/#lg=1&slide=0

Objetivos

- Diseñar computadores en base al análisis y la evaluación de requerimientos
- Implementar físicamente componentes de un computador, utilizando herramientas computacionales de diseño y síntesis de hardware

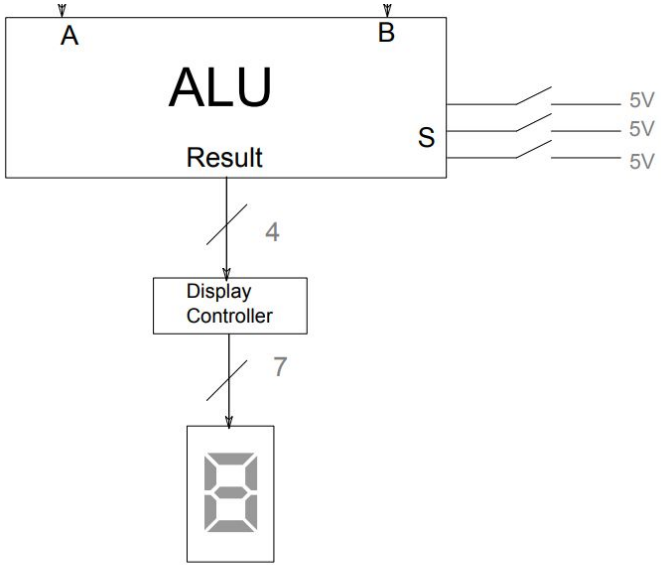
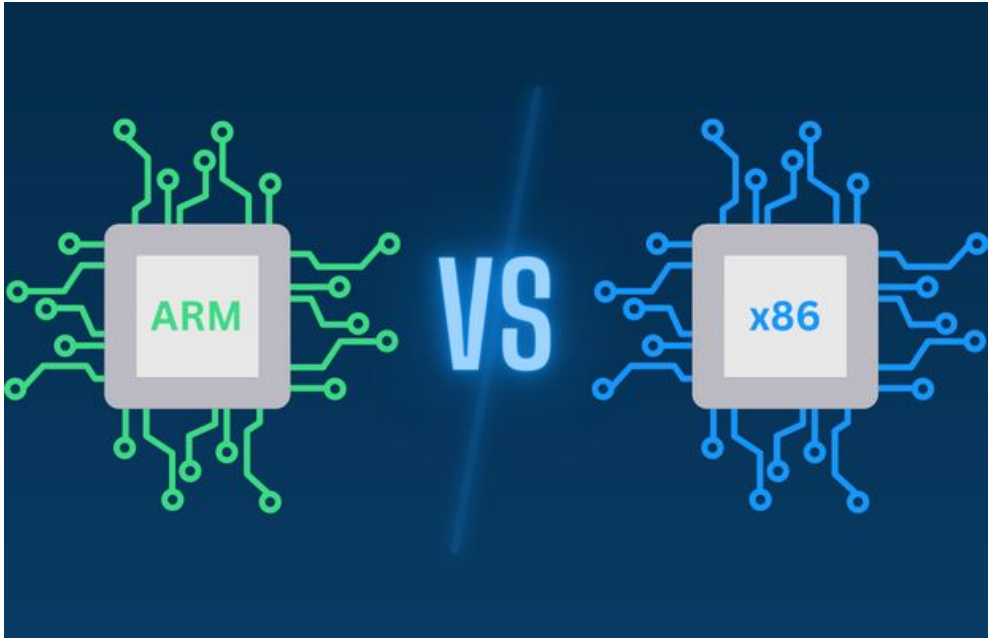


Figura 1: Calculadora de 4 bits.

Fuente imagen: Apuntes del curso capítulo 4 Programabilidad

Contenidos

- Fundamentos: Representación de datos, lógica y circuitos.
- Diseño y programación de un computador
- Arquitecturas de Computadores
- Dispositivos de entrada/salida (I/O)
- Extensiones y mejoras (cache, paralelismo, etc)

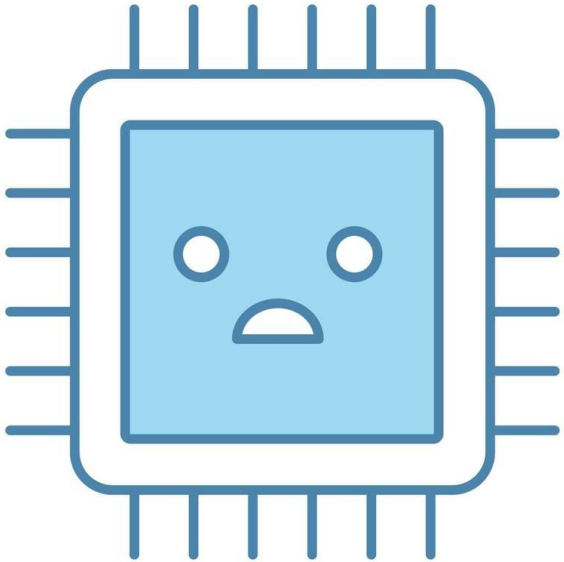


Fuente imagen: https://emteria.com/blog/arm-vs-x86

Evaluaciones Escritas

Evaluaciones Escritas - Fechas Ies

- I1: Lunes 20 de abril, 17:30 hrs
- I2: Por definir
- I3: Miércoles 01 de julio, 17:30 hrs **(en buscacursos se ve como examen)**



Fuente imagen: https://www.alamy.com/sad-processor-color-icon-bad-cpu-microprocessor-failure-central-processing-unit-problems-computer-phone-multi-core-processor-integrated-circuit-image337536540.html

Evaluaciones Escritas - Pregunta Progr.

- Pregunta de programación (IP):

  La segunda evaluación escrita contará un porcentaje de la nota de evaluaciones escrita. Esta pregunta, **de carácter individual**, presencial y obligatoria, será evaluada **el día miércoles 27 de mayo en el horario de clases**

  Requiere **uso de computador.**

Evaluaciones Escritas - Recuperación

- **I_recuperativa**: Dia y horario a confirmar. Siempre y cuando esta inasistencia tenga una justificación emitida **por su unidad académica**
- Si justifica su inasistencia a la **actividad de programación**, podrá optar a rendir una actividad recuperativa, en un **horario diferido respecto a las evaluaciones escritas**. Esta inasistencia es independiente de la permitida en las interrogaciones

Evaluaciones Prácticas

Evaluaciones Prácticas

- Laboratorios con nota individual **obligatorios y con nota**
  - **Actividad 1 (A1):** Semana del 11 de marzo.
  - **Actividad 2 (A2):** Semana del 25 de marzo.
  - **Actividad 3 (A3):** Semana del 15 de abril.
  - **Actividad 4 (A4):** Semana del 29 de abril.
  - **Actividad 5 (A5):** Semana del 13 de mayo.
  - **Actividad 6 (A6):** Semana del 03 de junio.
  - **Actividad 7 (A7):** Semana del 17 de junio.
- Laboratorios se califica con un máximo de 1 punto cuando es logrado, 0.5 si es parcialmente logrado

VIVADO™

Evaluaciones Práctica - Recuperación

- **Actividad Recuperativa**: Dia y horario a confirmar. Siempre y cuando esta inasistencia tenga una justificación emitida **por su unidad académica**

Evaluaciones Práctica - Formativas

- Para prepararse mejor en cada actividad práctica se tendrán actividades formativas, que les permitirá quedar más preparados para las actividades prácticas evaluadas
- Cada semana se avisará que no exista evaluación con nota, existirá una evaluación formativa, que es de **asistencia optativa**
- **ES MUY RECOMENDADO IR**

Evaluaciones - Criterio de Aprobación

Para aprobar el curso, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Las evaluaciones escritas son de carácter obligatorio.
- El promedio de las evaluaciones escritas ($\bar{E}$) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$\bar{E} = 0,3 * I_1 + 0,3 * I_2 + 0,3 * I_3 + 0,1 * I_P$$

.

- La nota de la actividades prácticas (A_P) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$A_P = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 - MIN(A_1; A_7) + 1$$

- La nota final (N_F) debe ser mayor o igual a 4,0 y se calcula de la siguiente manera:

$$N_F = 0,5 * \bar{E} + 0,5 * A_P$$

En caso de no cumplir alguno de los criterios, se reprueba con N_F:

$$N_F = min(3,9; N_F)$$

Integridad Académica

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario.

Política de Integridad Académica

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido.**

Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Política de Integridad Académica

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá **nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente. En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Contacto

Contacto

- Consultas personales a frvalenzuela@alumni.uc.cl

- El material se subirá a Canvas y dudas generales hacerlas como issue en Github al siguiente link: https://github.com/IIC2343/Syllabus-2026-1/issues/new

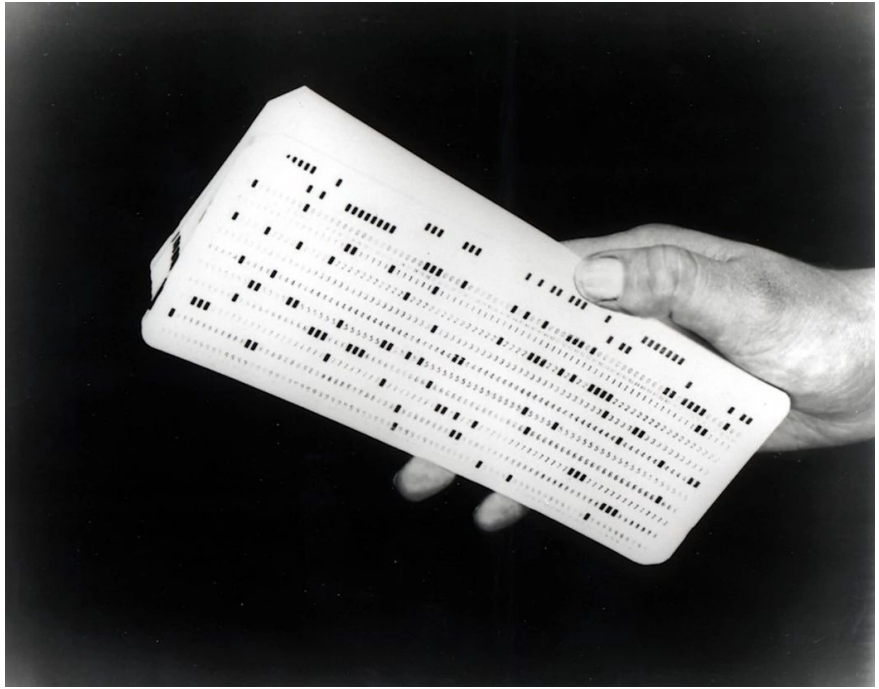
Introducción: ¿Qué es un computador?

Introducción: ¿Qué es un computador?

Fuente imagén: https://www.ebay.ca/itm/164508886383

Introducción: ¿Qué es un computador?

- En el contexto de este curso, nos centraremos en una definición concreta: **máquina programable que ejecuta programas.**



Fuente imagén: https://www.libertaddigital.com/fotos/ibm-1002554/#1933-tarjetaperforada-1933

Introducción: ¿Qué es un programa?

Introducción: ¿Qué es un programa?

```python
def encontrar_maximo(arreglo):
    largo_maximo = len(arreglo)

    maximo = arreglo[0]
    i = 1

    while i < largo_maximo:
        if arreglo[i] > maximo:
            maximo = arreglo[i]
        i += 1

    return maximo
```

Introducción: ¿Qué es un programa?

```
def encontrar_maximo(arreglo):
    largo_maximo = len(arreglo)

    maximo = arreglo[0]
    i = 1

    while i < largo_maximo:
        if arreglo[i] > maximo:
            maximo = arreglo[i]
        i += 1

    return maximo
```

Encapsular

Entero (int)

Variable

Representaciones de datos

Bucle

Condición

Condición

Comparaciones

Operaciones

Salida

Introducción:

- Un computador lo definimos como una **máquina programable que ejecuta programas.**
- Para programar necesitamos:
    - Datos: números (enteros, reales) , texto, imágenes, etc
    - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc
    - Variables: simples, arreglos
    - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos-
- La próxima clase partiremos con lo básico que sería los datos, específicamente cómo **representar datos en un computador!**

¿Dudas?

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:
- Felipe Valenzuela González
Correo:
frvalenzuela@alumni.uc.cl